СИСТЕМИ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЈЕЖБА БР. 1

Циљ лабораторијске вјежбе је да студенти овладају основним елементима програмског пакета MATLAB који се тичу система аутоматског управљања. У оквиру ове вјежбе студенти треба да стекну знање и вјештину уноса функције преноса у различитом облику у програмском окружењу MATLAB. Поред тога потребно је да се стекну знања и анализирају одзиви система на одскочну побуду за различите типове функција преноса (са реалним вишеструким половима, са конјуговано – комплексним половима, неминимално фазним и минимално фазним системима). Коначно, потребно је анализирати одзиве система кориштењем програмског пакета *Simulink* у оквиру MATLAB платформе.

Припрема за лабораторијску вјежбу

Да би могао да се прати ток ове лабораторијске вјежбе, неопходно је познавати појмове функције преноса система, нула и полова система и јединичног одскочног одзива система. С тим у вези, потребно је познавати утицај полова (реалних и конјуговано – комплексних, те доминантних и недоминантних) и нула (минимално фазних и неминимално фазних) на одзив система.

У програмском пакету MATLAB постоји велики број начина за унос **функције преноса**.

a) Први начин је кориштењем наредбе

```
>> sys = zpk([nule_funkcije_prenosa],[polovi_funkcije_prenosa],[pojačanje])
```

ПРИМЈЕР:

$$G(s) = \frac{s+1}{s+5}$$

```
>>  G = zpk([-1],[-5],[1])
```

b) Други начин је кориштењем наредбе

```
>> sys = tf([koef_polinoma_u_brojiocu],[koef_polinoma_u_imeniocu])
```

ПРИМЈЕР:

$$G(s) = \frac{s+1}{s+5}$$

```
>>  G = tf([1 1],[1 5])
```

c) Трећи начин је кориштењем наредбе

```
>>  s = tf('s')
>>  G=(s+1)/(s+5)
```

d) Функција преноса са временским кашњењем:

$$G(s) = \frac{\mathrm{e}^{-2s}}{s+5}$$

```
>>  G = tf([1], [1 5] , 'InputDelay' , 2)
```

или

```
>>  G = zpk([ ], [-5] , [1], 'InputDelay' , 2)
```

или

```
>>  s = tf('s');
>>  G=exp(-2*s)/(s+5)
```

MATLAB посједује уграђене функције за одређивање **полова и нула система**. За одређивање полова система користи се наредба:

```
>>  p = pole(sys)
```

За одређивање нула система користи се наредба:

```
>>  z = zero(sys)
```

За графички приказ полова и нула система у комплексној S – равни користи се наредба:

```
>>  iopzplot(sys)
```

гдје *sys* означава систем, оносно функцију преноса чији се полови и нуле одређују, односно графички приказују.

За одређивање **одскочног одзива** система, дефинисаног функцијом преноса G(s), користи се наредба:

```
>>  step(G)
```

У овом случају, програм исцртава одзив система на одскочну побуду.

Рад у лабораторији

1. ЗАДАТАК

У програмском пакету MATLAB, задати сљедеће функције преноса система:

a) $G_1(s) = \frac{1}{s+1}$

b) $G_2(s) = \frac{1}{(s+1)(s+3)}$

c) $G_3(s) = \frac{20(s+1)(s+2)}{s^2(s+4)(s+5)(s+6)}$

d) $G_4(s) = \frac{(s^2+2s+3)\mathrm{e}^{-2.5s}}{s^4+3s^2+2s+2}$

e) $G_5(s) = \frac{(s+1)(s^2+2s+3)}{s^6+3s^4+2s^3+s^2+1}$

За функције преноса G_4 и G_5, одредити полове и нуле система. Приказати полове и нуле у комплексној равни s.

2. ЗАДАТАК

За функцију преноса система задату са:

$$G(s) = \frac{8}{-z} \cdot \frac{s+z}{(s+1)(s+8)}$$

одредити временски облик одскочног одзива система за:

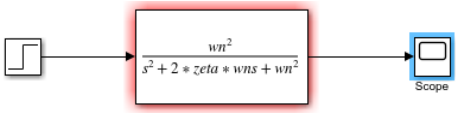
$z_1 = -4$, $z_2 = -3$, $z_3 = -2$, $z_4 = -1$, $z_5 = -0.5$, $z_6 = 1$

Све одзиве приказати на једној слици! Коментарисати добијене резултате!

НАПОМЕНА: Користити *m* – фајл за генерисање резултата.

3. ЗАДАТАК

У *Simulink*-у креирати симулациони блок – дијаграм приказан на сл. 1.



Сл.1. Симулациони блок дијаграм за Simulink

Креирати *m* – фајл у који је потребно задати параметре:

- ω_n=4[rad/s]
- ζ = {0.2, 0.4, 0.6, 0.8}

Посматрати одзиве система за различите вриједности параметра релативног пригушења. Посебно креирати m – фајл у коме ће се приказати сви одзиви система, за различите вриједности ζ на једној слици. Коментарисати добијене резултате!

4. ЗАДАТАК

Функција преноса система дата је у облику:

$$G(s) = \frac{-p \cdot {\omega_n}^2}{(s+p)(s^2 + 2\zeta\omega_n s + {\omega_n}^2)}$$

Нека је:

- ω_n=5[rad/s]
- ζ = 0.5

Одредити конјуговано комплексне полове система. На једној слици приказати одскочни одзив система када је:

a) p = -20
b) p = -1

Коментарисати добијене резултате!